



TOBB ETÜ
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar / Yapay Zekâ Mühendisliği

BİL 495 — YAP 495

Proje Kısıt ve Etkiler Dokümanı

PKE-Plan

Plan sürümü — BİL495 sonunda teslim edilir

Proje Adı	Stylist AI
Takım Üyeleri	Yusuf Kılıç - 221101020 Mithat Dursun - 221101037 Sencer Ali Şahin - 221101039 Didem Neda Aksaç - 221101013 Betül Akçınar - 211101021
Danışman	-
Akademik Dönem	2025-2026 Yaz Dönemi
Teslim Tarihi	26.07.2026

1. Kullanılan Standartlar.....	3
2. Proje Kısıtları.....	4
2.1 Zaman Kısıtı.....	4
2.2 Ekonomik / Finansal Kısıt.....	5
2.3 Teknolojik Kısıt.....	6
2.4 Hukuksal Kısıt.....	6
3. Beklenen Etkiler.....	7

Bu doküman projenin standart, kısıt ve etki boyutunu plan düzeyinde belgeler. Nihai (gerçekleşmiş) değerlendirme BİL496 sonunda ayrı bir doküman olan PKE-Rapor ile teslim edilir.

1. Kullanılan Standartlar

Stylist AI; Android mobil istemci, sunucu tarafı uygulama programlama arayüzü (API), yapay zekâ servisleri, kullanıcı hesabı ve kişisel gardırop verilerinden oluşan bir sistemdir. Aşağıdaki standartlar bir sertifikasyon iddiası olarak değil, tasarım, geliştirme ve doğrulama faaliyetlerinde kullanılacak ölçülebilir başvuru çerçeveleri olarak seçilmiştir. Standartların projeye uygulanması, spesifikasyon ve analiz raporlarında tanımlanan mobil platform, güvenlik, model başarımı, açıklanabilirlik ve yanıt süresi gereksinimleriyle ilişkilendirilmiştir.

Standart ve ilgili madde/alt maddeler	Projeye uygulanabilirlik	Planlanan uygulama	Planlanan kanıt kaynağı
ISO/IEC 25010:2023 - SQuaRE Ürün Kalite Modeli İlgili alt karakteristikler: • Performans verimliliği: zaman davranışı, kaynak kullanımı, kapasite • Etkileşim yeteneği: öğrenilebilirlik, kullanıcı hatasına karşı koruma, kapsayıcılık, kullanıcı desteği, kendini açıklayıcılık • Güvenilirlik: kullanılabilirlik, hata toleransı, kurtarılabirlik • Güvenlik: gizlilik, bütünlük, özgünlük, hesap verebilirlik • Bakım yapılabilirlik: modülerlik, analiz edilebilirlik, test edilebilirlik	Standart, Stylist AI'nı yalnızca işlevleri yerine getirmesini değil, bunları kabul edilebilir kaliteyle gerçekleştirmesini değerlendirmek için kullanılacaktır. Yedi saniyelik uçtan uca yanıt süresi hedefi, Android ekranlarının farklı boyutlarda bozulmaması, harici servis hatasında sistemin çalışmaya devam etmesi, her kullanıcının yalnızca kendi verilerine erişmesi ve sistemin modüler servislerden oluşması bu kalite karakteristikleriyle doğrudan ilişkilidir.	Kombin isteği için süre ölçümü istemcide butona basıldığı anda başlatılacak ve görseller ile açıklamalar tamamen görüntülendiğinde sonlandırılacaktır. Mobil arayüzde anlaşılır hata mesajları, yükleme göstergeleri ve kullanıcı düzeltme seçenekleri sunulacaktır. Kıyafet analizi, gardırop, öneri motoru, bağlam servisi ve veri yönetimi bağımsız modüller olarak geliştirilecektir.	• Fonksiyonel ve kabul testleri • Android cihaz/emülatör ekran incelemesi • Yanıt süresi ve kaynak kullanımı kayıtları • Hava durumu servisi kesintisi ve hata enjeksiyonu testi • Olumsuz yetkilendirme testleri • Mimari ve kod incelemesi

ISO/IEC 23894:2023 - Yapay Zekâ Risk Yönetimi İlgili maddeler: • 6.4.2 Risklerin tanımlanması • 6.4.3 Risklerin analiz edilmesi • 6.4.4 Risklerin değerlendirilmesi • 6.5 Risklerin ele alınması • 6.6 İzleme ve gözden geçirme • 6.7 Kayıt altına alma ve raporlama	Kıyafet tespiti ve sınıflandırma hataları, düşük güven skoru, veri seti dengesizliği, kültürel/stil önyargısı, uygun olmayan kombin kullanıcısı yanıltması proje için yapay zekâ kaynaklı risklerdir. Bu standart, risklerin yaşam döngüsü boyunca tanımlanması, önceliklendirilmesi, azaltılması ve kayıt altına alınması için kullanılacaktır.	Model ve veri kaynakları için risk kaydı tutulacak; başarımlar hedefleri test veri setinde kıyafet tespitinde en az %80, kategori sınıflandırmada en az %85 ve kullanıcı değerlendirmelerinde en az %70 olumlu öneri oranı olarak izlenecektir. Düşük güvenli sonuçlar saklanmayacak, kullanıcıya bildirilecek; kategori bilgisi manuel olarak düzeltilebilecek ve kombinlerin gerekçesi tavsiye niteliğinde açıklanacaktır.	• Veri seti kapsam ve sınıf dağılımı analizi • Karışıklık matrisi, kesinlik/duyarlılık/F1 ve ortalama kesinlik (mAP) raporları • Sınıf/bağlam bazlı hata analizi • Model risk kaydı ve model kartı • Kullanıcı geri bildirim istatistikleri • Açıklama metni ve düşük güven örneklerinin incelemesi
OWASP Mobil Uygulama Güvenliği Doğrulama Standardı (MASVS) v2.1 İlgili kontroller: • MASVS-STORAGE-1, STORAGE-2 • MASVS-AUTH-1 • MASVS-NETWORK-1 • MASVS-CODE-3, CODE-4 • MASVS-PRIVACY-1, PRIVACY-3, PRIVACY-4	Mobil uygulama; oturum belirteçleri, kullanıcı hesap bilgileri, kıyafet görselleri, stil tercihleri ve geri bildirimler gibi hassas verileri işleyecektir. Bu nedenle cihaz içi depolama, kimlik doğrulama/yetkilendirme, ağ iletişimi, üçüncü taraf bağımlılıklar, kullanıcı girdileri ve veri gizliliği mobil saldırı yüzeyi açısından doğrudan uygulanabilir.	Hassas veriler genel depolama alanına veya sistem kayıtlarına yazılmayacak; oturum bilgileri platformun güvenli saklama mekanizmalarında tutulacaktır. Mobil istemci-sunucu tarafı iletişimi TLS üzerinden yapılacak, korunan uç noktalarda sunucu tarafı yetkilendirme uygulanacak, görsel/dosya türü ve uygulama programlama arayüzü girdileri doğrulanacaktır. Kullanıcı veri toplama amacı konusunda bilgilendirilecek ve kıyafet/öneri verilerini görüntüleme, düzenleme ve silme kontrolüne sahip olacaktır.	• OWASP MASTG tabanlı statik/dinamik kontroller • Yerel depolama, sistem kaydı ve yedek incelemesi • TLS/ağ trafiği doğrulaması • Yetkisiz nesne erişimi ve oturum belirteci testleri • Dosya yükleme/girdi doğrulama testleri • Bağımlılık zafiyet taraması • Veri silme ve gizlilik akışı incelemesi

W3C WCAG 2.2 - Seviye AA, mobil arayüze uyarlanmış kullanım İlgili başarı kriterleri: • 1.4.1 Rengin Kullanımı • 1.4.3 Kontrast (Asgari) • 1.4.10 Yeniden Akış • 1.4.11 Metin Dışı Kontrast • 2.5.8 Hedef Boyutu (Asgari) • 3.3.1 Hatanın Belirlenmesi • 3.3.2 Etiketler veya Yönergeler	Stylist AI'n giriş/kayıt, kıyafet yükleme, gardırop, kombin önerisi, açıklama, analiz ve profil ekranları farklı ekran büyüklüklerinde anlaşılır ve erişilebilir olmalıdır. Özellikle kamera/galeri yükleme, filtreleme, beğenme-reddetme ve veri silme işlemlerinde yalnızca renk kullanımına dayanan veya küçük dokunma alanlarına sahip arayüzler kullanıcı hatasına yol açabilir.	Bilgi yalnızca renk ile aktarılmayacak; metin, ikon ve durum açıklaması birlikte kullanılacaktır. Metin ve temel arayüz bileşenlerinde yeterli kontrast sağlanacak, küçük ve büyük Android ekranlarında içerik taşmadan görüntülenecek, temel dokunma hedefleri en az 24×24 CSS piksel eşdeğerini karşılayacak ve form alanları açık etiket/talimat ile desteklenecektir. Hatalar teknik kod yerine kullanıcının anlayacağı biçimde belirtilecektir.	• Kontrast ölçümü ve erişilebilirlik taraması • Küçük/büyük ekran ve yazı ölçekleme testi • Dokunma hedefi ölçümü • Ekran okuyucu/odak sırası incelemesi • Hata mesajı ve form etiketi incelemesi • Kullanıcı kabul testi
--	--	---	--

2. Proje Kısıtları

Aşağıda Stylist AI projesini doğrudan sınırlandıran en kritik dört kısıt, birbirinden ayrı kategoriler altında verilmiştir. Her kısıt için proje özelindeki somut tanım, etkilenen sistem alanları ve BİL496 sonunda kullanılacak doğrulama/kanıtlama yöntemi belirtilmiştir.

2.1 Zaman Kısıtı

Kategori	Zaman
Tanım	Stylist AI, BİL495 ve BİL496 akademik takvimi içinde beş kişilik ekip tarafından tamamlanacak bir Android mobil uygulama prototipidir. Bu süre içinde kullanıcı hesabı, kıyafet görseli yükleme ve analiz, dijital gardırop, graf sinir ağı (GNN) tabanlı kombin önerisi, hava durumu/etkinlik bağlamı, öneri açıklaması, geri bildirim ve gardırop analizi işlevlerinin uçtan uca çalışır hâle getirilmesi gerekir. Gerçek zamanlı video analizi, üç boyutlu avatar, sanal giydirme, e-ticaret/ödeme, canlı stil danışmanı ve otomatik alışveriş gibi özellikler bu süre kısıtı nedeniyle kapsam dışıdır.
Etki alanı	Zaman kısıtı; gereksinim önceliklendirmesini, ekip iş bölümünü, model deneylerinin sayısını, arayüz kapsamını, test süresini ve dokümantasyon planını etkiler. Öncelik, tüm temel senaryoların tek tek eksiksiz çalışmasına verilecektir. Ek özellikler yalnızca çekirdek sistem tamamlandıktan sonra ele alınacak; analiz raporunda kapsam dışı bırakılan özellikler dönem içinde çekirdek kapsama eklenmeyecektir. Geciken bir modül, diğer modüllerin entegrasyonunu engellememesi için tanımlı uygulama programlama arayüzleri ve geçici taklit servislerle izole edilecektir.

Doğrulama / kanıtlama yöntemi	• Faz ve hafta bazlı çalışma planı, sorumlu kişi ve teslim ölçütleriyle izlenecektir. • Haftalık toplantı kayıtlarında tamamlanan, geciken ve sonraki haftaya aktarılan işler belirtilecektir. • Gereksinim-iş listesi eşleştirmesi ile kapsam içi ve kapsam dışı özellikler düzenli olarak kontrol edilecektir. • Her ana faz sonunda Android cihaz/emülatörde uçtan uca ara sürüm gösterimi yapılacaktır. • BİL496 sonunda planlanan ve gerçekleşen tarihler karşılaştırılarak zaman sapmaları ve alınan önlemler raporlanacaktır.
--------------------------------------	--

2.2 Ekonomik / Finansal Kısıt

Kategori	Ekonomik / Finansal
Tanım	Proje öğrenci ekibi tarafından sınırlı bütçeyle geliştirilecektir. Sistem, temel senaryolarını çalıştırmak için zorunlu bir ticari yazılım lisansına, ücretli moda veri tabanına veya yalnızca ücretli katmanda bulunan bir uygulama programlama arayüzü hizmetine bağımlı olmayacaktır. Model eğitimi ve çıkarımı için sınırsız grafik işlemci (GPU) ve bulut kaynağı bulunmadığından açık kaynak kütüphaneler, önceden eğitilmiş modeller, ücretsiz servis katmanları ve ekip/üniversite donanımları önceliklendirilecektir. Ücretsiz hava durumu servis kullanım kotasının aşılması veya bulut servisinin ücretli hâle gelmesi durumunda temel kombin üretimi harici bağlam olmadan devam edebilmelidir.
Etki alanı	Bu kısıt; kullanılacak veri setlerini, model boyutunu, eğitim tekrarlarını, görsel depolama politikasını, sunucu tarafı barındırma seçimini, hava durumu servisini ve prototipin üretilebilirliğini etkiler. Gereksiz model yeniden eğitimleri sınırlandırılacak, yüklenen görseller uygun çözünürlükte saklanacak ve ticari servislere özel entegrasyonlardan kaçınılacaktır. Prototipin değerlendirme sırasında ücretli bir abonelik olmadan kurulup çalıştırılabilmesi temel ekonomik kabul ölçütüdür.
Doğrulama / kanıtlama yöntemi	• Kullanılan yazılım, model, veri seti ve uygulama programlama arayüzü bileşenleri için lisans ve ücret durumu listelenecektir. • Grafik işlemci (GPU) kullanım saati, sunucu kullanımı, görsel depolama miktarı ve servis çağırısı sayısı ve kota değerleri kaynak günlüğünde tutulacaktır. • Zorunlu proje giderleri Türk lirası (TL) cinsinden kayıt altına alınacak; ücretsiz ve ücretli seçenekler karşılaştırılacaktır. • Ücretli servis veya kota erişimi olmadan temel senaryoların çalıştığı kurulum testiyle gösterilecektir. • BİL496 sonunda planlanan kaynak tüketimi ile gerçekleşen tüketim karşılaştırılacaktır.

2.3 Teknolojik Kısıt

Kategori	Teknolojik
Tanım	Android mobil istemci ağır görüntü işleme ve GNN modellerini cihaz üzerinde çalıştırmayacak; kıyafet analizi ve kombin önerisi sunucu tarafındaki uygulama programlama arayüzü (API) üzerinden alınacaktır. Bu mimari ağ bağlantısı, sunucu kapasitesi ve hava durumu servisi gibi harici bileşenlere bağımlıdır. Buna rağmen normal çalışma koşullarında geçerli kombin isteği, görseller ve açıklamalar tamamen ekrana geldikten sonra en fazla 7 saniyede tamamlanmalıdır. Kıyafet tespiti en az %80, kategori sınıflandırması en az %85 ve test kullanıcılarının uygun bulduğu öneri oranı en az %70 olmalıdır.
Etki alanı	Teknolojik kısıt; mobil istemci-sunucu tarafı haberleşmesini, yüklenen görselin boyutunu, model seçimini, veritabanı sorgularını, önbellekleme yaklaşımını, Android ekran uyumluluğunu ve hata yönetimini etkiler. Hava durumu servisi erişilemez olduğunda sistem çökmemeli, kullanıcı bilgilendirilmeli ve genel kombin üretmeye devam etmelidir. Görselde kıyafet bulunamadığında veya model güveni yetersiz olduğunda sonuç başarılıymış gibi kaydedilmemeli; kullanıcıya düzeltme ya da yeniden yükleme seçeneği sunulmalıdır.
Doğrulama / kanıtlama yöntemi	- Ayrı test veri setlerinde kıyafet tespiti için ortalama kesinlik (mAP), kesinlik ve duyarlılık; kıyafet sınıflandırması için doğruluk ve sınıf bazlı F1 raporlanacaktır. - Kombin önerileri test kullanıcılarına oylatılarak olumlu öneri oranı hesaplanacaktır. - Hava durumu servisi kesintisi, yavaş ağ, geçersiz görsel ve sunucu tarafı hata senaryoları taklit servisler ve hata enjeksiyonu testleriyle doğrulanacaktır. - Küçük ve büyük ekranlı Android emülatörleri ile en az bir gerçek cihazda işlev ve arayüz incelemesi yapılacaktır.

2.4 Hukuksal Kısıt

Kategori	Hukuksal
Tanım	Sistem; e-posta hesabı, oturum bilgisi, kıyafet görselleri, kategori/renk/stil bilgileri, kullanım geçmişi, stil tercihleri ve kombin geri bildirimleri işleyecektir. Bu veriler kullanıcıyla ilişkilendirilebildiği için 6698 sayılı KVKK kapsamında veri işleme amacı, hukuki işleme şartı, veri minimizasyonu, aydınlatma, ilgili kişi hakları ve veri güvenliği yükümlülükleri gözetilmelidir. Ayrıca kullanılan veri seti, model, kütüphane, ikon/görsel ve harici servislerin lisans ve kullanım koşulları projede izin verilen kullanım ile uyumlu olmalıdır.
Etki alanı	Hukuksal kısıt; kayıt ve giriş ekranlarını, veri tabanı şemasını, görsel depolamayı, oturum belirteçlerini, uygulama programlama arayüzü yetkilendirmesini, sistem kayıtlarını, veri saklama/silme akışlarını ve üçüncü taraf servislere gönderilecek bilgileri etkiler. Kullanıcı yalnızca kendi gardırop ve kombin verilerine erişebilmeli; amaç için gerekli olmayan veri toplanmamalı; kıyafet ve kombin kayıtları kullanıcı tarafından görüntülenebilmeli, düzenlenebilmeli ve silinebilmelidir. Gerçek kullanıcı verileri açık veri seti gibi yayımlanmayacak veya izinsiz model eğitiminde kullanılmayacaktır.

Doğrulama / kanıtlama yöntemi	• Veri kategorisi, işleme amacı, saklama yeri, erişen rol, saklama süresi ve silme yöntemi içeren veri envanteri hazırlanacaktır. • Aydınlatma/gizlilik metni ile kullanıcı veri yönetimi ekranları inceleme yoluyla doğrulanacaktır. • Parola saklama, TLS kullanımı, oturum belirteci saklama, sistem kayıtları ve yerel cihaz depolaması güvenlik incelemesine tabi tutulacaktır. • Kıyafet, kombin ve hesap silme işleminin veritabanı ile görsel depolamada tamamlandığı test edilecek; üçüncü taraf bileşen lisansları kaydedilecektir.
--------------------------------------	--

3. Beklenen Etkiler

Aşağıdaki beyan, Stylist AI'nın çalışan prototip olarak tamamlanması ve ilerleyen dönemde daha geniş kullanıcı kitlesine açılması durumunda ortaya çıkabilecek olumlu ve olumsuz etkileri ileriye dönük olarak özetlemektedir.

Tema	İleriye dönük etki beyanı
Ekonomik	Sistem, kullanıcının yeni ürün satın almak yerine mevcut gardırobundaki parçaları daha etkin kullanmasına yardımcı olursa tekrar ve gereksiz alışverişleri azaltarak kişisel harcamalarda tasarruf sağlayabilir. Açık kaynak ve önceden eğitilmiş bileşenlerin kullanılması prototip maliyetini düşürecektir. Buna karşılık kullanıcı sayısı arttığında grafik işlemci (GPU), sunucu, görsel depolama, yedekleme ve harici servis giderleri oluşacağından ölçekleme öncesinde kullanıcı başına işlem ve depolama maliyeti analiz edilmelidir.
Sosyal	Mobil uygulama günlük kıyafet seçimi için harcanan zamanı azaltabilir, gardırop farkındalığını artırabilir ve farklı kombinlerin denenmesini kolaylaştırabilir. Bununla birlikte moda önerilerinin öznel ve kültüre bağlı olması bazı kullanıcıların temsil edilmediğini hissetmesine yol açabilir. Gelecek sürümlerde farklı stil ve kültürel bağlamlardan geri bildirim toplanması, kullanıcı tercihinin model kararından üstün tutulması sosyal faydanın korunması için gerekli olacaktır.
Çevresel	Mevcut kıyafetlerin daha sık ve farklı biçimlerde kullanılmasının teşvik edilmesi, yeni ürün talebi ve erken kıyafet elden çıkarma eğilimini dolaylı olarak azaltabilir. Bu etki doğrudan ölçülmediği sürece kesin çevresel kazanç olarak sunulmayacaktır. Öte yandan model eğitimi, sunucu tarafında model çıkarımı ve görsel depolama elektrik ve donanım kaynağı tüketir. Gelecekte gereksiz yeniden eğitimlerin azaltılması, hafif modeller, veri yaşam döngüsü politikası ve enerji/işlem kayıtlarıyla dijital çevresel yük sınırlandırılmalıdır.
Hukuki	Uygulamanın yaygınlaştırılması, kullanıcı görselleri ve tercihleri için veri sorumluluğu, aydınlatma, hukuki işleme şartı, saklama süresi, silme talepleri ve üçüncü taraf aktarımı konularında düzenli uyum süreci gerektirecektir. KVKK/GDPR kapsamındaki yükümlülüklerin yanında kullanılan veri seti, model, kütüphane, görsel ve hava durumu servislerinin lisans/kullanım koşulları da izlenmelidir. Yeni özellik veya veri kategorisi eklenmeden önce gizlilik ve lisans etki incelemesi yapılması hukuki riskleri azaltacaktır.
Sağlık	Stylist AI tıbbi karar sistemi değildir ve sağlık durumuna göre kıyafet tavsiyesi vermeyecektir. Hava ve mevsim bilgisinin kullanılması kullanıcının konforuna katkı sağlayabilir; ancak öneriler sağlık veya fiziksel güvenlik garantisi olarak sunulamaz. İlerleyen sürümlerde beden ölçüsü ya da kullanıcı fotoğrafı işlenmesi düşünülürse beden algısı, psikolojik etki ve hassas veri riski ayrıca değerlendirilmelidir. Mevcut sürümde açık sınırlandırma metni ve nötr dil kullanılacaktır.

Tema	İleriye dönük etki beyanı
Güvenlik	Kıyafet görselleri, hesaplar, tercihler ve kullanım geçmişinin ele geçirilmesi kullanıcı mahremiyetini ve sisteme güveni zedeleyebilir. Mobil uygulama ile sunucu tarafı arasındaki iletişim, oturum yönetimi, nesne düzeyi yetkilendirme, yerel veri saklama, sistem kayıtları ve yedekler temel saldırı alanlarıdır. Gelecekte kullanıcı sayısı ve veri miktarı arttıkça TLS, güvenli oturum belirteci saklama, en az yetki, girdi doğrulama, bağımlılık güncelleme, olay kaydı ve düzenli güvenlik testleri sürdürülmeli; ihlal halinde müdahale ve kullanıcı bilgilendirme süreci tanımlanmalıdır.